

第七章作业

1、声源定位技术应用实战：

声源定位是智能语音交互中非常重要的一个环节。例如，以 Amazon Echo 为代表的众多智能音箱为例，用户对智能音箱发起语音交互的方式，通常是说出唤醒词，如“Alexa”，音箱在成功被唤醒的同时，其内置的声源定位模块会定位出用户的方位，并通过合适的方式展示给用户，吸引用户，提升交互好感，也为后续的麦克风阵列语音增强处理提供了必要的先验信息。

本题将给定两种不同的麦克风阵列构型，以及在每种构型下，每个麦克风的录音数据。录音数据的长度约为 12s，在此期间声源的方位固定不变。请根据阵列接收到的语音数据，编写程序，计算声源的入射角 θ 。 θ 定义为声源入射方向（可以看做连接平面直角坐标系原点和声源之间的线段）与 x 轴正向的夹角，取值范围限制在 $0^\circ \sim 360^\circ$ 之间。

为了简化问题，以下两种场景均为远场场景，也就是说声源到达麦克风阵列中心的距离远远大于麦克风阵列本身的几何尺寸。所以，在远场假设下，声源定位任务不需要精确定位出声源的坐标，而是定位出声源的入射角 θ 即可。

编程语言不限，使用算法不限。请提交完整的代码，和两种场景下各自的定位结果 θ 。

【提示：注意解的唯一性问题。对于线性阵列，声源定位结果可能不唯一。】

(1) 6-mic 均匀线性阵列

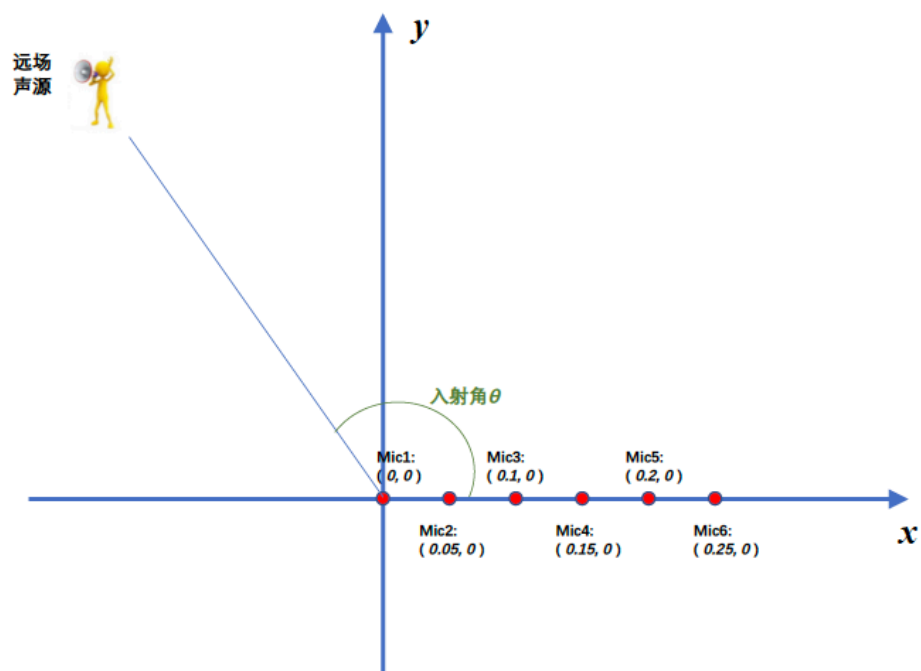


Fig1. 6-mic 均匀线性阵列。Mic1位于坐标系原点。坐标单位（米）

(2) 6-mic 均匀环形阵列

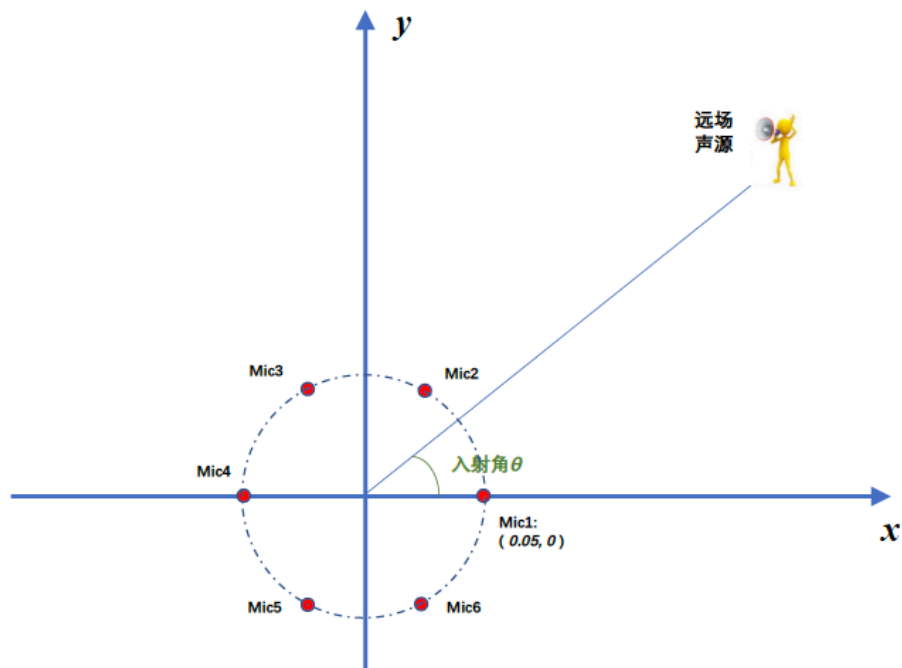


Fig2. 6-mic 均匀环形阵列。阵列的圆心为坐标系原点。坐标单位（米）